

Отчёт по выполнению внешнего курса. Этап 3.

Пономарева Варвара Александровна

2026-04-24

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 3.1 Текстовый редактор vim
- 5 3.2 Скрипты на bash: основы
- 6 3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы
- 7 3.4 Скрипты на bash: разное
- 8 3.5 Продвинутый поиск и редактирование
- 9 3.6 Строим графики в gnuplot
- 10 3.7 Разное
- 11 Выводы

Раздел 1

Информация

- Пономарева Варвара Александровна

- Пономарева Варвара Александровна
- студентка группы НПИ бд-02-25

Раздел 2

Цель работы

- Освоить продвинутые возможности Linux, выполнить задания и пройти 3 этап курса.

Раздел 3

Задание

- Посмотреть все предложенные видео и правильно ответить на вопросы и выполнить задания.

Раздел 4

3.1 Текстовый редактор vim

- Выбираю ответ :q и затем Enter, так как именно эта команда в нормальном режиме позволит выйти из редактора если не было изменений

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 65/125

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux p...
3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim 5 из 12 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ "Ctrl", затем "x"
☐ "Esc"
☐ "Q"
☐ ": ", затем "q"

- Выбираю именно этот пункт, потому что проверила в vim все утверждения

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 66/125

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...
3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить больше нажатий на W, чем на w
☐ В этой строке 5 "слов" (word)
☐ В этой строке 12 "слов" (word)
☐ Чтобы попасть в конец строки, нужно одинаковое число нажатий, что на W, что на w
☐ В этой строке 9 "больших слов" (WORD)
☒ В этой строке 9 "слов" (word)

Следующий шаг Решить снова

TEXT is_here. 2=2 YES!

- Из предложенных вариантов правильными признаны xxxxxxxxwyPp, d2w\$bifour four Esc, d2wwyWpP и d2wwifour four Esc, так как они преобразуют one two three four five в three four four four five.

stepik

Зведение в Linux
Прогресс по курсу: 67/125

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

Примечание: во всех утверждениях имеется в виду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ d2wwywpp
☒ xxxxxxxxwyWpP
☒ ddithree four four four five<Esc>
☒ d2w\$bifour four <Esc>

- Введена команда `:%s/Windows/Linux/`. Она заменяет только первое вхождение `Windows` в каждой строке, что соответствует условию

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 69/125

3.1 Текстовый редактор vim 11 из 12 шагов пройдено 5 из 7 баллов получено

Предположим, что вы открыли файл в редакторе vim и хотите заменить в этом файле все строки, содержащие слово `Windows`, на такие же строки, но со словом `Linux`. Если в какой-то строке слово `Windows` встречается больше, чем один раз, то заменить на `Linux` в этой строке нужно **только самое первое** из этих слов.

Какую команду нужно ввести для этого в vim? Укажите необходимую команду целиком (т.е. включая ввод `:%` в самом начале), однако нажатие на `Enter` после ввода команды обозначать никак **не нужно**.

Напишите текст

✓ Так точно!

`:%s/Windows/Linux/`

- Верны: можно использовать d и u, можно использовать команды перемещения, внизу экрана появляется надпись – VISUAL –. Нужно нажать v из нормального режима, а выходить — один раз Esc

The screenshot shows the Stepik interface. On the left, a sidebar displays the course 'Введение в Linux' with a progress bar at 71/125. The main content area features a hint about finding the word 'Visual' in vimtutor, followed by the question 'Выберите все подходящие ответы из списка'. A green checkmark indicates that 'Так точно!' is a correct answer. Below this, a yellow box encourages users to help others by commenting or participating in a forum. At the bottom, a green box lists three options, with the first and third being checked: 'В режиме выделения можно использовать команды d (удалить) и u (скопировать)', 'Режим выделения открывается при помощи команды :visual', and 'В режиме выделения можно использовать команды перемещения (например, W, e, \$, и др.)'.

stepik

Подсказка: если вы не хотите проходить vimtutor целиком, то можете открыть его и поиском найти слово "Visual". Вы попадете в задание, прохождение которого будет вполне достаточно, чтобы выполнить это задание.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ В режиме выделения можно использовать команды d (удалить) и u (скопировать)
- ☐ Режим выделения открывается при помощи команды :visual
- ☒ В режиме выделения можно использовать команды перемещения (например, W, e, \$, и др.)

Раздел 5

3.2 Скрипты на bash: основы

- Выбран ответ «Только из набора С». Каждая оболочка имеет свою историю, команды из родительских оболочек не видны

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 72/125

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...
3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim

(например, из `bash`).

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash` . Вы набираете в ней команды `A1` , `A2` , `A3` , а затем запускаете оболочку `sh` . В этой оболочке вы набираете команды `B1` , `B2` , `B3` и запускаете оболочку `bash` . И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1` , `C2` , `C3` . Если теперь вы попытаете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ Из наборов В и С
- ☒ Только из набора С
- ☐ Только из набора А
- ☐ Никакие команды появляться не будут
- ☐ Только из набора В

- Выбран путь `/home/bi/file1.txt`, потому что `touch file1.txt` выполняется после `cd /home/bi/`, а последующая смена директории не перемещает файл

The screenshot shows the Stepik course interface. On the left is a sidebar with the course title "Введение в Linux" and a progress bar at 73/125. Below the progress bar is a list of topics: 2.1 Знакомство с сервером, 2.2 Обмен файлами, 2.3 Запуск приложений, 2.4 Контроль запускаемых..., 2.5 Многопоточные прило..., 2.6 Менеджер терминалов..., 2.7 Как установить Linux: р..., 3 Продвинутые темы, 3.1 Текстовый редактор vim, and 3.2 Скрипты на bash: осно... (highlighted in green).

The main content area displays a quiz question. At the top, it says: "Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:" followed by a code block:

```
#!/bin/bash
cd /home/bi/
touch file1.txt
cd /home/bi/Desktop/
```

Below the code block, the question asks: "Как будет выглядеть **абсолютный путь** до созданного файла `file1.txt` по окончании работы скрипта?"

Below the question, it says "Выберите один вариант из списка" and shows a list of radio button options:

- ☒ Отличное решение!
- ☐ Никак (файла `file1.txt` не будет существовать после завершения работы скрипта)
- ☐ `/home/bi/Desktop/file1.txt`
- ☐ `/home/bi/Documents/file1.txt`
- ☒ `/home/bi/file1.txt`

At the bottom right of the interface, there are navigation icons: back, forward, search, and a refresh icon.

- Правильные: variable123, variable, variable_123. Имя может начинаться с буквы или подчёркивания, содержать цифры не в начале

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 74/125

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: p...
3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...

Какие из представленных ниже строк **могут** быть именами переменных в bash? Выберите **все** подходящие варианты!

Подсказка: если все варианты ответов являются неверными, то не отмечайте ни один из них и нажимайте кнопку "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ var.i.able
☒ variable123
☐ var@i.able
☒ variable

- Скрипт выводит Arguments are: \$1=первый \$2=второй, используя \$1 и \$2. Знаки \$ перед 1 и 2 экранированы для вывода буквально

The screenshot shows the Stepik course interface. On the left is a sidebar with the course title 'Введение в Linux' and a progress bar at 77/125. Below the progress bar is a list of course topics, with '2.7 Как установить Linux: р...' currently selected. The main area displays a task instruction: 'Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout'. Below this, a green checkmark and the text 'Отлично!' indicate a successful submission. A yellow banner below the checkmark says: 'Теперь вам доступен Форум решений, где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.' At the bottom, a code editor shows the following script:

```
1 #!/bin/bash
2
3 echo "Arguments are: \$1=$1 \$2=$2"
4
5
6
7
8
```

Below the code editor are two buttons: 'Следующий шаг' (Next step) and 'Решить снова' (Solve again).

Раздел 6

3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы

• Проверяю команды в терминале и отмечаю те, которые вывели True

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 78/125

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: р...
- 3 Продвинутые темы**
 - 3.1 Текстовый редактор vim
 - 3.2 Скрипты на bash: осно...
 - 3.3 Скрипты на bash: ветв...
 - 3.4 Скрипты на bash: разн...
 - 3.5 Продвинутый поиск и ...

может и не быть (тогда ничего напечатано не будет).

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты могут изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ \$var1 == \$var2 || \$var1 != \$var2
- ☒ \$# -ge 0
- ☒ -n \$0
- ☒ -e \$0
- ☒ -z "
- ☒ 5 -ge 5

```

становлен vim
reva@fedora:~$ vim

становлен vim
reva@fedora:~$ vimtutor

становлен vimtutor
reva@fedora:~$ if [[ 5 -ge 5 ]]

True"

5: команда не найдена...
reva@fedora:~$ if [[ 5 -ge 5 ]]; then echo "True"; fi
5: команда не найдена...
reva@fedora:~$ if [[ 5 -ge 5 ]]; then echo "True"; else echo "False"; fi

reva@fedora:~$ ^[[200~if [[ $var1 == $var2 || $var1 != $var2 ]]; then
e"; else echo "False"; fi~
интаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «then»
reva@fedora:~$ if [[ $var1 == $var2 || $var1 != $var2 ]]; then echo
e echo "False"; fi

reva@fedora:~$ if [[ $# -ge 0 ]]; then echo "True"; else echo "False"; fi

reva@fedora:~$ if [[ -n $0 ]]; then echo "True"; else echo "False"; fi

reva@fedora:~$ if [[ -e $0 ]]; then echo "True"; else echo "False"; fi

reva@fedora:~$ if [[ -z

```

- При `var=3` выведет `four`, при `var=5` — `four`



Введение в Linux

Прогресс по курсу: 79/125

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux: p...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: ветв...

```
then
  echo "two"
elif [[ $var -eq 4 ]]
then
  echo "three"
else
  echo "four"
fi
```

Какие строки и в какой последовательности он выведет на экран, если сначала этот скрипт запустили задав переменную `var=3`, а затем запустили еще раз, но уже с `var=5`.

Выберите один вариант из списка

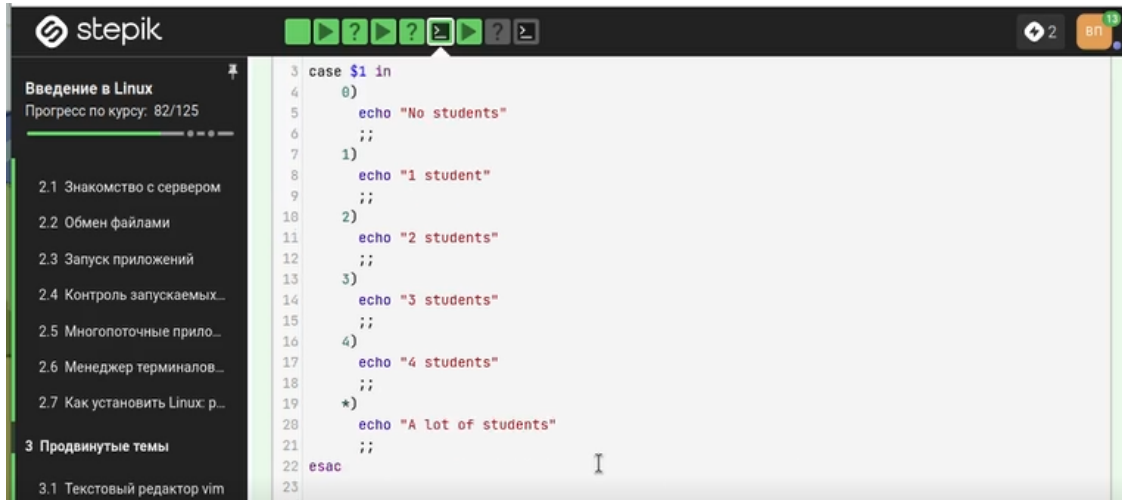
☒ Абсолютно точно.

☐ Сначала two, потом four

☐ Сначала four, потом one

☐ Сначала four, потом four

- Скрипт выводит количество студентов: 0 → No students, 1 → 1 student, 2–4 → N students, остальное → A lot of students



The screenshot shows the Stepik online editor interface. On the left is a sidebar with the course title 'Введение в Linux' and a progress bar at 82/125. Below the progress bar is a list of course topics, with '3 Продвинутые темы' currently selected. The main area displays a shell script using a 'case' statement to output the number of students based on the input value \$1. The script is as follows:

```
3 case $1 in
4     0)
5         echo "No students"
6         ;;
7     1)
8         echo "1 student"
9         ;;
10    2)
11        echo "2 students"
12        ;;
13    3)
14        echo "3 students"
15        ;;
16    4)
17        echo "4 students"
18        ;;
19    *)
20        echo "A lot of students"
21        ;;
22 esac
```

- Цикл прошёл по трём элементам a, b, c_d, но из-за условия \$str > «c» continue никогда не сработал, поэтому каждый раз выводились start и finish

```
vaponomareva@fedora:~$ for str in a , b , c_d
fi do
    echo "start"
    if [[ $str > "c" ]]
    then
        continue
    fi
    echo "finish"
done
start
finish
start
finish
start
```

- Цикл `for str in a, b, c_d` дал несколько итерации, на каждой выводились `start` и `finish`

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 83/125

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

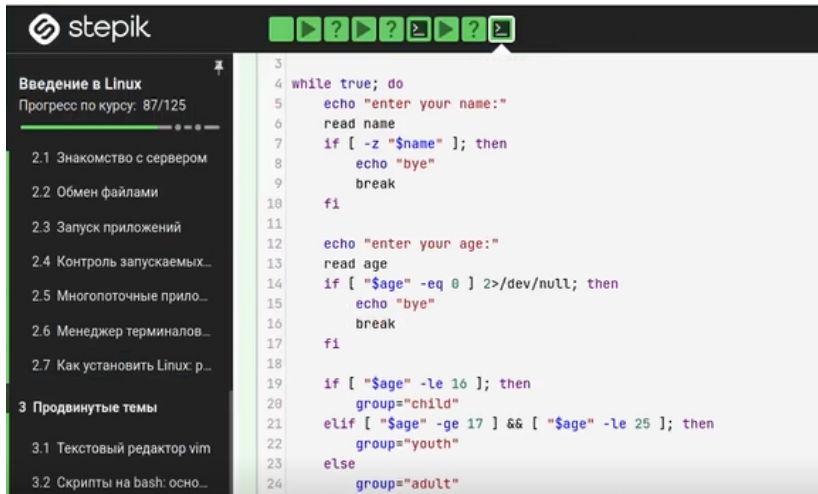
```
for str in a , b , c_d
do
    echo "start"
    if [[ $str > "c" ]]
    then
        continue
    fi
    echo "finish"
done
```

Если запустить этот скрипт, то **сколько раз** на экран будет выведено слово **"start"**, а сколько раз слово **"finish"**?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- Скрипт определяет группу: до 10 — child, 17–25 — youth, остальные — adult. На скриншоте показан полный текст реализации



The screenshot shows the Stepik web interface. On the left is a sidebar with a course menu. The main area displays a Bash script for determining age groups. The script uses a while loop to prompt for a name and age, then uses if/elif/else statements to assign the group: 'child' for ages 0-10, 'youth' for ages 17-25, and 'adult' for all other ages.

```
3
4 while true; do
5     echo "enter your name:"
6     read name
7     if [ -z "$name" ]; then
8         echo "bye"
9         break
10    fi
11
12    echo "enter your age:"
13    read age
14    if [ "$age" -eq 0 ] 2>/dev/null; then
15        echo "bye"
16        break
17    fi
18
19    if [ "$age" -le 10 ]; then
20        group="child"
21    elif [ "$age" -ge 17 ] && [ "$age" -le 25 ]; then
22        group="youth"
23    else
24        group="adult"
```

Раздел 7

3.4 Скрипты на bash: разное

- Правильные команды: `let «a=a+b»`, `let «a = a + b»`, `let «a+=b»`. Знак \$ нужен при чтении переменных, но не при присваивании

- Выбран верный вариант ответ

The screenshot shows the Stepik interface. On the left is a sidebar with the course title 'Введение в Linux' and progress '89/125'. Below it is a list of topics: 2.1 Знакомство с сервером, 2.2 Обмен файлами, 2.3 Запуск приложений, 2.4 Контроль запускаемых..., 2.5 Многопоточные прило..., 2.6 Менеджер терминалов..., 2.7 Как установить Linux: p..., and 'Продвинутые темы' with sub-items 3.1 Текстовый редактор vim, 3.2 Скрипты на bash: осно..., and 3.3 Скрипты на bash: ветв... The main content area shows a question: 'Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [programs.sh](#). Пусть вы находитесь в директории `/home/b1/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash
cd /home/b1/
echo "`pwd`"
```

 Что в этом случае выведет команда `echo` на экран? Выберите один вариант из списка'. The options are: ☒ Отличное решение!, ☐ pwd, ☐ `pwd`, and ☐ /home/bi/Documents. The top navigation bar has icons for home, back, question, forward, and search, along with a user profile icon labeled 'вп' and a notification badge '13'.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 89/125

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: p...
Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [programs.sh](#).

Пусть вы находитесь в директории `/home/b1/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash
cd /home/b1/
echo "`pwd`"
```

Что в этом случае выведет команда `echo` на экран?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!
☐ pwd
☐ `pwd`
☐ /home/bi/Documents

- Выбраны два способа: сначала выполнить `program`, затем проверить `$?`; или сохранить вывод в переменную, затем проверить её

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 90/125

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

- 3.1 Текстовый редактор vim
- 3.2 Скрипты на bash: осно...
- 3.3 Скрипты на bash: ветв...
- 3.4 Скрипты на bash: разн...

Мы рассказали, что можно проверить код возврата внешней программы прямо в конструкции `if` при помощи `if `program options arguments`` (действия внутри `if` выполняются, если программа закончилась с кодом 0). Однако это **не всегда правда!** Если запуск внешней программы выводит что-то в `stdout`, то в проверку `if` поступит именно этот вывод, а не код возврата! Вы можете убедиться в этом, написав простой `bash`-скрипт с использованием, например, `if `pwd``.

Однако как быть, если хочется всё-таки запустить программу `program`, которая пишет что-то в `stdout` и потом выполнить какие-то действия если её код возврата равен 0? Выберите **все верные** утверждения или правильно работающие конструкции `if`.

Примечание: во всех вариантах ответов, где есть кавычка, **используется именно косая кавычка** (`'`), а не обычная (`"`) или двойная (`"`).

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- В функции `c1` объявлена как `local`, поэтому глобальная `c1` осталась равна 0. `c2` глобальная накопила 110. Вывод: counters are 0 and 110

Впишите в форму ниже **строку**, которую выведет на экран команда `echo "counters are $c1 and $c2"` если она находится в скрипте **после десяти вызовов** функции `counter` с параметрами сначала 1, затем 2, затем 3 и т.д., последний вызов с параметром 10.

Подсказка: этот пример можно решить в уме, но если система проверки не принимает ваше решение, то возможно вы что-то упустили (возможно что-то совсем небольшое/невидимое). В этом случае имеет смысл написать небольшой скрипт на `bash`, который проделает ровно то, что указано в задании и посимвольно сверить свой ответ с тем, что он выдаст на экран.

Напишите текст



Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

counters are 0 and 110

```
...
continue
"finish"

reva@fedora:~$ counter

let "c1+=1"
2+=$((1)*2"

reva@fedora:~$ #!/bin/

() {
let "c1+=1"
2+=$((1)*2"

{1..10}: do
```

- Пишу нужный код объясняю его

stepik

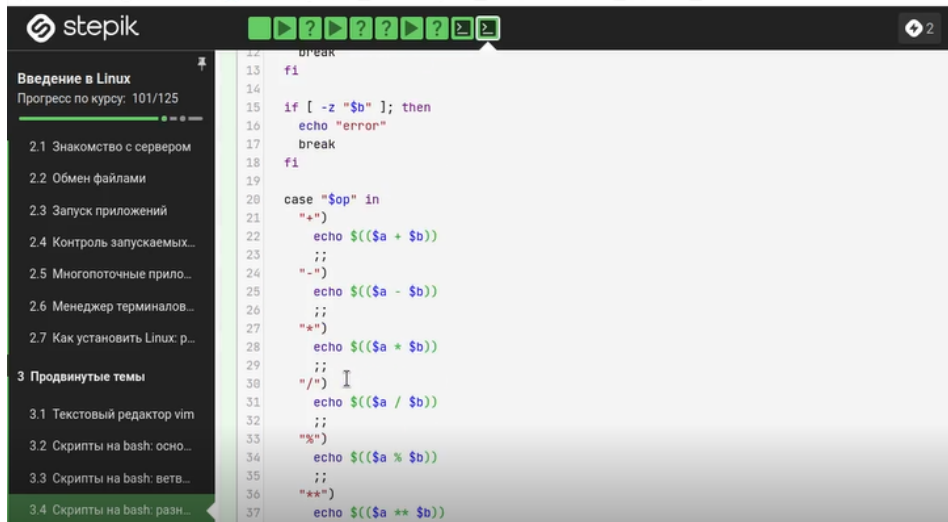
Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Прекрасный ответ.

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2
3 gcd() {
4     local m=$1
5     local n=$2
6
7     if [ $m -eq $n ]; then
8         echo "GCD is $m"
9     elif [ $m -gt $n ]; then
10        gcd $((m - n)) $n
11    else
12        gcd $m $((n - m))
13    fi
14 }
15
16 while true; do
17     read m n
18     if [ -z "$m" ]; then
```

- Пишу нужный код объясняю его



The screenshot shows the Stepik online code editor interface. On the left is a sidebar with a course menu. The main area displays a Bash script for performing arithmetic operations based on a command-line argument.

Stepik Sidebar:

- Введение в Linux
Прогресс по курсу: 101/125
- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: р...
- 3 Продвинутые темы
 - 3.1 Текстовый редактор vim
 - 3.2 Скрипты на bash: осно...
 - 3.3 Скрипты на bash: ветв...
 - 3.4 Скрипты на bash: разн...

Bash Script Code:

```
12 break
13 fi
14
15 if [ -z "$b" ]; then
16     echo "error"
17     break
18 fi
19
20 case "$op" in
21     "+")
22         echo $((a + b))
23         ;;
24     "-")
25         echo $((a - b))
26         ;;
27     "*")
28         echo $((a * b))
29         ;;
30     "/" )
31         echo $((a / b))
32         ;;
33     "%")
34         echo $((a % b))
35         ;;
36     "**")
37         echo $((a ** b))
```

Раздел 8

3.5 Продвинутый поиск и редактирование

- `iname` «star» нашёл *Star_Wars.avi*, *STARS.txt* (регистронезависимо), а `-name` "star" — только *star_trek_OST.mp3* и *stardust.mpeg*

stepik

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 3 из 13 шагов пройдено 1 из 10 баллов получен

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Пусть в директории `/home/b1` лежат файлы `Star_Wars.avi`, `star_trek_OST.mp3`, `STARS.txt`, `stardust.mpeg`, `Eddard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/b1 -iname "star*"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/b1 -name "star*"` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ Eddard_Stark_biography.txt

☐ star_trek_OST.mp3

- Верно: «find с -name найдёт меньше файлов, чем с -path». -path проверяет весь путь и может найти больше совпадений

The screenshot shows the Stepik course interface. The top navigation bar includes the Stepik logo, a progress bar with 14 steps (the 4th is active), and a user profile icon with a '2' badge. The left sidebar lists course topics: 'Введение в Linux' (103/125 progress), '2.1 Знакомство с сервером', '2.2 Обмен файлами', '2.3 Запуск приложений', '2.4 Контроль запускаемых...', '2.5 Многопоточные прило...', '2.6 Менеджер терминалов...', '2.7 Как установить Linux: р...', and '3 Продвинутые темы' (3.1 Текстовый редактор vim, 3.2 Скрипты на bash: осно...). The main content area is titled '3.5 Продвинутый поиск и редактирование' (4 из 13 шагов пройдено, 2 из 10 баллов получено). It displays a message: 'Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв' with links 'Оставить отзыв' and 'Нет, спасибо'. Below is a task description: 'Задание на понимание работы опций -path и -name команды find. Отметьте все верные утверждения из перечисленных ниже.' The question asks to select all correct answers from a list. One option, 'Правильно.' (marked with a green check), is selected. A yellow feedback box states: 'Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.' At the bottom, an unchecked option reads: 'Опция -path используется только для поиска директорий, а -name только для поиска файлов'.

- mindepth 2 -maxdepth 3 находит файлы на глубине 2 и 3. file1 на глубине 2, file2 на глубине 3, file3 на глубине 4 — не найден

The screenshot shows the Stepik course interface. On the left is a sidebar with the course title 'Введение в Linux' and a progress bar at 104/125. Below the progress bar is a list of topics: 2.1 Знакомство с сервером, 2.2 Обмен файлами, 2.3 Запуск приложений, 2.4 Контроль запускаемых..., 2.5 Многопоточные прило..., 2.6 Менеджер терминалов..., 2.7 Как установить Linux: р..., and a section '3 Продвинутые темы' with sub-topics 3.1 Текстовый редактор vim, 3.2 Скрипты на bash: осно..., and 3.3 Скрипты на bash: ветв... The main content area has a header with navigation icons and a '2' in a circle. The text says: 'Предположим, что в директории /home/bi/ есть следующая структура файлов и поддиректорий:'. Below this is a tree diagram showing the directory structure: /home/bi/ contains dir1, which contains file1 and dir2. dir2 contains file2 and dir3. dir3 contains file3. Below the diagram is a text box with the question: 'Какие(ой) из трех файлов (file1, file2, file3) будут найдены по команде find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*" ?'. At the bottom, it says 'Выберите один вариант из списка' and shows a green checkmark with the text 'Правильно.'.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 104/125

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...
3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...

Предположим, что в директории `/home/bi/` есть следующая структура файлов и поддиректорий:

```
graph TD
    bi["/home/bi/"] --> dir1["dir1"]
    dir1 --> file1["file1"]
    dir1 --> dir2["dir2"]
    dir2 --> file2["file2"]
    dir2 --> dir3["dir3"]
    dir3 --> file3["file3"]
```

Какие(ой) из трех файлов (`file1`, `file2`, `file3`) будут найдены по команде `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*"` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- Если слово есть в каждой строке, все четыре команды выведут все 10 строк. Выбран ответ: results.txt будет одинакового размера

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 105/125

3.5 Продвинутое поиск и редактирование 7 из 13 шагов пройдено 4 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Задание на понимание работы опций `-A`, `-B` и `-C` команды `grep`. Пусть у вас есть файл `file.txt` из 10 строк, причем **в каждой строке есть слово "word"**. Если вы выполните на этом файле команды:

```
grep "word" file.txt > results.txt
grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
```

то какая(ие) из них создаст файл `results.txt` наибольшего размера?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- Выражение `[xklXKL]?[uU]buntu$` находит строки, оканчивающиеся на `buntu` с возможной одной буквой из набора. Подходят `Lubuntu is better than Ubuntu` и `The best OS is Xubuntu`

The screenshot shows the Stepik course interface. The top bar includes the Stepik logo, a progress bar with question icons, and a user profile icon. The left sidebar lists course topics: 'Введение в Linux' (107/125 progress), '2 Работа на сервере' (2.1 Знакомство с сервером, 2.2 Обмен файлами, 2.3 Запуск приложений, 2.4 Контроль запускаемых..., 2.5 Многопоточные прило..., 2.6 Менеджер терминалов..., 2.7 Как установить Linux: p...), and '3 Продвинутые темы'. The main content area displays a quiz question titled '3.5 Продвинутый поиск и редактирование' (9 из 13 шагов пройдено, 6 из 10 баллов получено). The question text is: 'Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep -E "[xklXKL]?[uU]buntu$" text.txt`.' Below the question, it says 'Выберите все подходящие ответы из списка'. A green checkmark icon indicates the correct answer is 'Верно.' A yellow feedback box states: 'Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).' At the bottom, a list of options is partially visible, including 'Lubuntu is better than Windows'.

- Без `-n` `sed` печатает каждую строку автоматически, а команда `p` печатает ещё раз.
Выбран ответ: каждая строка будет выведена два раза

The screenshot shows the Stepik course interface. The top bar includes the Stepik logo, a progress bar with 11 out of 13 steps completed, and a score of 7 out of 10. The course title is "Введение в Linux". The current step is "3.5 Продвинутый поиск и редактирование". The question asks: "Что произойдет, если в команде `sed -n '/[a-z]*/p' text.txt` не указывать опцию `-n` ?". The correct answer is "Каждая строка будет выведена два раза".

stepik

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 11 из 13 шагов пройдено 7 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Что произойдет, если в команде `sed -n '/[a-z]*/p' text.txt` не указывать опцию `-n` ?

Выберите один вариант из списка

- ☒ Прекрасный ответ.
- ☐ Каждая строка будет выведена два раза
- ☐ Появится сообщение об ошибке
- ☐ Будут выведены все строки файла `text.txt`, в которых есть только большие буквы латинского алфавита
- ☐ На экран ничего не напечатается

Раздел 9

3.6 Строим графики в gnuplot

- Опция -p или --persist оставляет окна с графиками открытыми после выхода из gnuplot

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 112/125

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...

3.6 Строим графики в gnuplot 3 из 10 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Вы можете скачать и попробовать применить gnuplot к файлу, который мы показали в видеофрагменте: [authors.txt](#).

Какую опцию нужно указать при запуске gnuplot, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ Графики и так не закрываются автоматически при закрытии gnuplot!

☒ -p, --persist

☐ Такой опции не существует

- `set key autotitle columnhead` использует первую строку данных как заголовок и исключает её из построения. Название — первое значение из второго столбца, точек — 9

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 113/125

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: p...

3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на Bash: осно...

Предположим у вас есть файл `data.csv` с двумя столбцами по 10 чисел в каждом. В первой строке не записаны названия столбцов, т.е. ряды данных начинаются прямо с первой строки. Вы запускаете `gnuplot` и вводите в него две команды:

```
set key autotitle columnhead  
plot 'data.csv' using 1:2
```

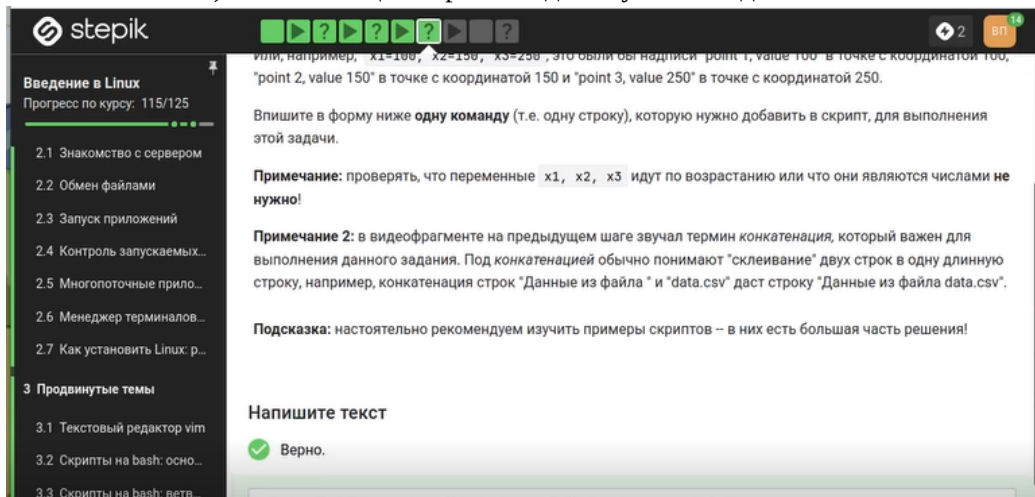
Какое в этом случае будет **название** у построенного **ряда данных** и **сколько** будет нарисовано **точек** на графике?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- Правильная команда: `set xtics («point 1, value».x1 x1, «point 2, value».x2 x2, «point 3, value».x3 x3)`. Конкатенация через `.` создаёт нужные подписи



или, например, `x1=100`, `x2=150`, `x3=250`, это были бы надписи "point 1, value 100" в точке с координатой 100, "point 2, value 150" в точке с координатой 150 и "point 3, value 250" в точке с координатой 250.

Впишите в форму ниже **одну команду** (т.е. одну строку), которую нужно добавить в скрипт, для выполнения этой задачи.

Примечание: проверять, что переменные `x1`, `x2`, `x3` идут по возрастанию или что они являются числами не нужно!

Примечание 2: в видеофрагменте на предыдущем шаге звучал термин *конкатенация*, который важен для выполнения данного задания. Под *конкатенацией* обычно понимают "склеивание" двух строк в одну длинную строку, например, конкатенация строк "Данные из файла " и "data.csv" даст строку "Данные из файла data.csv".

Подсказка: настоятельно рекомендуем изучить примеры скриптов – в них есть большая часть решения!

Напишите текст

✓ Верно.

- Файл изменён: отражение через $-x^2-y^2$, обратное вращение через $+350$, ускорение через `pause 0.1`

```
a=a+1
zrot=(zrot+350)%360
set view xrot,zrot
splot -x**2-y**2
pause 0.1
if (a<50) reread|
```

- Файл move_rot (89 байт) успешно загружен на Stepik

The screenshot shows the Stepik course interface. On the left is a sidebar with the course title "Введение в Linux" and a progress bar at 118/125. Below the progress bar is a list of course topics: 2.1 Знакомство с сервером, 2.2 Обмен файлами, 2.3 Запуск приложений, 2.4 Контроль запускаемых..., 2.5 Многопоточные прило..., 2.6 Менеджер терминалов..., and 2.7 Как установить Linux: р... The main content area displays a task titled "Напишите текст" (Write text). A green checkmark icon indicates a successful submission, followed by the text "Абсолютно точно." (Absolutely correct.). Below this, a light green box contains the text "move_rot (89 bytes)". At the bottom of this box are two buttons: "Следующий шаг" (Next step) and "Решить снова" (Solve again). At the bottom of the main content area, it says "Вы получили: 3 балла" (You received: 3 points) and "Мои решения" (My solutions). On the right side of the bottom area, it says "Верно решили 21 189 учащихся" (Correctly solved by 21 189 students) and "Из всех попыток 55% верных" (55% correct of all attempts).

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 118/125

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

Напишите текст

✓ Абсолютно точно.

move_rot (89 bytes)

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 3 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 21 189 учащихся
Из всех попыток 55% верных

Раздел 10

3.7 Разное

- Нужно получить `rwX r-X r-`. Верные способы: `chmod u+wx`; `chmod g+w` и `chmod 764` (`7=rwx`, `6=rw-`, `4=r-`)

The screenshot shows the Stepik course interface. On the left is a sidebar with the course title 'Введение в Linux' and a progress bar at 119/125. Below the progress bar is a list of topics: 2.1 Знакомство с сервером, 2.2 Обмен файлами, 2.3 Запуск приложений, 2.4 Контроль запускаемых..., 2.5 Многопоточные прило..., 2.6 Менеджер терминалов..., 2.7 Как установить Linux: p..., and 3 Продвинутые темы. Under '3 Продвинутые темы' are sub-topics: 3.1 Текстовый редактор vim, 3.2 Скрипты на bash: осно..., and 3.3 Скрипты на bash: пат...

The main content area displays a quiz question: 'Какая команда(ы) установят файлу `file.txt` права доступа `rwXrw-r--`, если изначально у него были права `r--r--r--`. Укажите **все верные** варианты ответа!'. Below the question is a note: 'Примечание: запись вида `команда1; команда2; команда3` означает, что в терминале последовательно выполнены все три команды (сначала `команда1`, затем `команда2` и, наконец, `команда3`).'. The question asks to 'Выберите все подходящие ответы из списка'. A green checkmark indicates 'Прекрасный ответ.' Below this is a yellow box with a congratulatory message: 'Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).' At the bottom is a list of options with checkboxes: ☐ `chmod u-wx file.txt; chmod g-w file.txt`, ☒ `chmod u+wx file.txt; chmod g+w file.txt`, ☐ `chmod o-wx file.txt; chmod g-x file.txt; chmod a+wx file.txt`, and ☒ `chmod 764 file.txt`.

- Команды `sudo chmod o+w dir`, `sudo chmod a+w dir`, `sudo chown user dir`, `sudo chown user:group dir` — верны

The screenshot shows the Stepik course interface. The top navigation bar includes the Stepik logo, a progress bar with 12 icons (5 green, 7 grey), and a user profile icon labeled 'вп' with a '14' badge. The left sidebar shows the course structure for 'Введение в Linux' (Progress: 120/125), with sections 2.1 through 2.7 and a '3 Продвинутые темы' section. The main content area displays a quiz result for 'Примечания 2!'. It states 'Отдельное спасибо слушателю курса Alexey Antipovsky за помощь в оформлении Примечания 2!'. Below this, it says 'Выберите все подходящие ответы из списка' (Select all suitable answers from the list). A green checkmark icon indicates 'Здорово, всё верно.' (Great, everything is correct.). A yellow box contains a congratulatory message: 'Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).' Below this, a list of commands is shown with checkboxes: ☐ `chown user:group dir`, ☒ `sudo chmod o+w dir`, ☒ `sudo chmod a+w dir`, ☐ `sudo chown :group dir`, ☒ `sudo chown user dir`, and ☒ `sudo chown user:group dir`.

- `wc` считает строки, слова, байты и длину самой длинной строки. Выбраны все эти характеристики

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 121/125

3.7 Разное 7 из 15 шагов пройдено 3 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Отметьте какие характеристики файла можно посчитать с использованием команды `wc`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ Количество строк
☒ Длину самой длинной строки
☒ Количество символов

- Команда `du -sh` выводит размер текущей директории в человеко-читаемом формате без лишней информации

The screenshot shows the Stepik course interface. On the left is a sidebar with the course title 'Введение в Linux' and a progress bar at 123/125. Below the progress bar is a list of topics: 2.1 Знакомство с сервером, 2.2 Обмен файлами, 2.3 Запуск приложений, 2.4 Контроль запускаемых..., 2.5 Многопоточные прило..., 2.6 Менеджер терминалов..., 2.7 Как установить Linux: p..., and 3 Продвинутые темы. Under topic 3, there are sub-topics 3.1 Текстовый редактор vim and 3.2 Скрипты на bash: осно....

The main content area shows a quiz question titled '3.7 Разное' with a progress indicator '8 из 15 шагов пройдено' and a score '5 из 7 баллов получено'. Below the title is a light blue bar with the text 'Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв' and two links: 'Оставить отзыв' and 'Нет, спасибо'.

The question text is: 'Впишите в форму ниже команду, которая выведет сколько места на диске занимает текущая директория (при этом **размер** нужно вывести в **удобном для чтения формате** (например, вместо 2048 байт надо выводить 2.0K) и **больше** на экран выводить **ничего не нужно**). В команде указывайте **только необходимые** для выполнения задания **опции и аргументы**, лишних опций указывать не нужно!'

The example text is: 'Пример: если в текущей директории есть два файла по 800 кбайт и две поддиректории в каждой из которой лежит по файлу в 400 кбайт, то загаданная команда должна вывести на экран одно число: 2.4M (также на экране может быть выведен еще и символ '.', обозначающий, что это размер именно текущей директории).'

At the bottom of the question area is a text input field labeled 'Напишите текст' and a green checkmark icon with the text 'Так точно!'.

- Самая короткая команда: `mkdir dir{1..3}`. Фигурные скобки создают `dir1`, `dir2`, `dir3`

The screenshot shows the Stepik interface. At the top, there's a progress bar with several green squares, some containing question marks. The main content area has a dark header with the 'stepik' logo and a progress indicator '125/125'. Below the header, there's a list of topics on the left, including 'Введение в Linux' and 'Продвинутые темы'. The main text area contains instructions in Russian about creating subdirectories. A green checkmark icon indicates that the task has been completed successfully. Below the text, there's a text input field containing the command `mkdir dir{1..3}`. At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' (Next step) and 'Решить снова' (Solve again).

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/125

2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...

Впишите в форму ниже максимально короткую команду (т.е. в которой минимально возможное число символов), которая позволит создать в текущей директории 3 поддиректории с именами `dir1`, `dir2`, `dir3`.

Если вы придумали команду, которая выполняет эту задачу, а система проверки сообщает вам "Incorrect"/"Неверно", то скорее всего вы придумали не самую короткую команду из возможных!

Напишите текст

✓ Всё получилось!

`mkdir dir{1..3}`

Следующий шаг Решить снова

Раздел 11

Выводы

- Мы освоили продвинутые функции Linux и выполнили задания